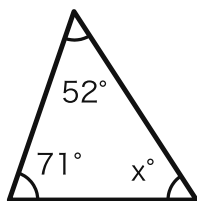


**ポイント** 角の求め方

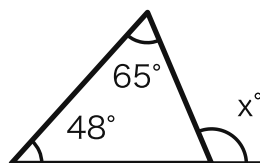
- **三角形の内角と外角** 三角形の内角の和は $180^\circ$ です。1つの外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しくなります。
- **多角形の内角の和**  $n$ 角形の内角の和は  $180^\circ \times (n-2)$  です。1つの頂点から対角線をひくと、 $(n-2)$  個の三角形に分けられるからです。
- **外角の和と正多角形** 多角形の外角の和は、何角形でも $360^\circ$ です。正 $n$ 角形の1つの外角は  $360^\circ \div n$ 、1つの内角は  $180^\circ - (1つの外角)$  で求められます。

**1** 次の図で、 $x$  の大きさを求めなさい。

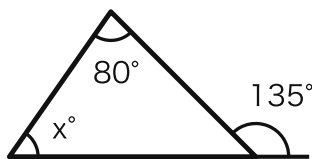
三角形の内角と外角

(1) 図の三角形で、 $x$  の大きさを求めなさい。

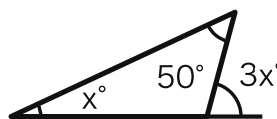
答え

(2) 図の三角形で、 $x$  の大きさを求めなさい。

答え

(3) 図の三角形で、 $x$  の大きさを求めなさい。

答え

(4) 図の三角形で、 $x$  の大きさを求めなさい。

答え

**2** 次の問いに答えなさい。

多角形の内角の和

(1) 五角形の内角の和を求めなさい。

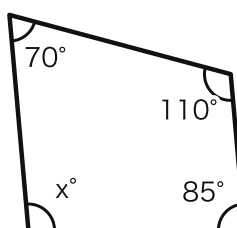
答え

(2) 十角形の内角の和を求めなさい。

答え

(3) 内角の和が $1260^\circ$ になる  
多角形は何角形ですか。

答え

(4) 図の四角形で、 $x$  の大きさを求めなさい。

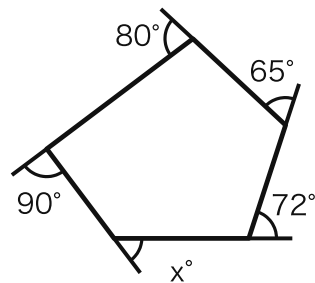
答え

|            |                    |     |
|------------|--------------------|-----|
| 中学2年<br>数学 | 4章 平行と合同 1節 説明のしくみ | 月 日 |
|            | 多角形の角 ① (うら)       | 名前  |

3 次の問いに答えなさい。

多角形の外角の和・正多角形

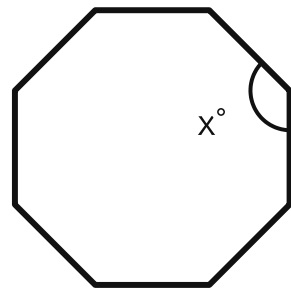
- (1) 図の五角形で、 $x$  の大きさを求めなさい。  
ただし、図の角はすべて外角です。
- (2) 正九角形の1つの外角の大きさを求めなさい。



答え

答え

- (3) 図の正八角形で、 $x$  の大きさを求めなさい。
- (4) 1つの内角が $156^\circ$ の正多角形は、  
正何角形ですか。



答え

答え

**1 三角形の内角と外角**

**考え方** 三角形の内角の和は $180^\circ$ です。外角が出てくる問題では、外角がとなり合わない2つの内角の和に等しいことを使います。

**(1) 三角形の内角の和** **$57^\circ$** 

- 三角形の内角の和は $180^\circ$ です。 $180^\circ$ から、わかっている2つの角をひきます。  
 $180 - (52 + 71) = 180 - 123 = 57$
- $x$  は  $57^\circ$ です。

**(2) 三角形の外角** **$113^\circ$** 

- 三角形の外角は、となり合わない2つの内角の和に等しくなります。  
 $65 + 48 = 113$
- 外角  $x$  は  $113^\circ$ です。

**(3) 外角から内角を求める** **$55^\circ$** 

- 外角 $135^\circ$ は、となり合わない2つの内角  $x$  と  $80^\circ$ の和に等しいので、 $x + 80 = 135$  です。  
 $135 - 80 = 55$
- $x$  は  $55^\circ$ です。

**(4) 外角と内角の式** **$25^\circ$** 

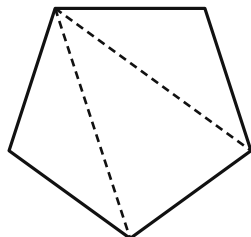
- 外角 $3x^\circ$ は、となり合わない2つの内角  $x^\circ$ と $50^\circ$ の和に等しいので、次の式ができます。  
 $3x = x + 50$   
 $2x = 50$   
 $x = 25$
- $x$  は  $25^\circ$ です。

**2 多角形の内角の和**

**考え方**  $n$ 角形の内角の和は  $180^\circ \times (n - 2)$  で求めます。角の数を求めるときは、これを方程式にします。

**(1) 五角形の内角の和** **$540^\circ$** 

- $n$ 角形の内角の和は  $180^\circ \times (n - 2)$  です。五角形は  $n = 5$  なので、 $(5 - 2)$  個の三角形に分けられます。  
 $180 \times (5 - 2) = 180 \times 3 = 540$
- 内角の和は  $540^\circ$ です。

**(2) 十角形の内角の和** **$1440^\circ$** 

- 十角形は  $n = 10$  なので、 $180^\circ \times (n - 2)$  にあてはめます。  
 $180 \times (10 - 2) = 180 \times 8 = 1440$
- 内角の和は  $1440^\circ$ です。

**(3) 内角の和から角数を求める****九角形**

- 求める多角形を  $x$  角形とすると、内角の和は  $180^\circ \times (x - 2)$  と表せます。これが $1260^\circ$ に等しいので、方程式をつくります。  
 $180(x - 2) = 1260$   
 $x - 2 = 7$   
 $x = 9$
- 九角形です。

**(4) 四角形の内角** **$95^\circ$** 

- 四角形の内角の和は  $180^\circ \times (4 - 2) = 360^\circ$  です。 $360^\circ$ から、わかっている3つの角をひきます。  
 $360 - (85 + 110 + 70) = 360 - 265 = 95$
- $x$  は  $95^\circ$ です。

**3 多角形の外角の和・正多角形**

**考え方** 外角の和は、どんな多角形でも $360^\circ$ です。正多角形は、角がすべて等しいので、 $360^\circ$ を角の数でわると1つの外角が求められます。

**(1) 外角の和** **$53^\circ$** 

- 多角形の外角の和は、何角形でも $360^\circ$ です。 $360^\circ$ から、わかっている4つの外角をひきます。  
 $360 - (72 + 65 + 80 + 90) = 360 - 307 = 53$
- $x$  は  $53^\circ$ です。

**(2) 正九角形の外角** **$40^\circ$** 

- 外角の和は $360^\circ$ で、正多角形の外角はすべて等しいので、 $360^\circ$ を角の数でわります。  
 $360 \div 9 = 40$
- 1つの外角は  $40^\circ$ です。

**(3) 正八角形の内角** **$135^\circ$** 

- 1つの外角は  $360^\circ \div 8 = 45^\circ$  です。内角と外角は合わせて  $180^\circ$ なので、 $180^\circ$ から外角をひきます。  
 $180 - 360 \div 8 = 180 - 45 = 135$
- $x$  は  $135^\circ$ です。

**(4) 内角から角数を求める****正十五角形**

- 1つの外角は  $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$  です。外角の和は  $360^\circ$ なので、 $360^\circ$ を $24^\circ$ でわると角の数がわかります。  
 $360 \div (180 - 156) = 360 \div 24 = 15$
- 正十五角形です。

**まちがえやすいところ**

- 内角の和を求めるとき、 $180^\circ \times n$  としないように、 $n$  から2をひいてから $180^\circ$ をかけます。
- 正多角形の1つの内角を  $360^\circ \div n$  で求めないように、これは外角です。内角は $180^\circ$ から外角をひきます。